

UNRaf<sup>9</sup> Diplomatura en  
Inteligencia Artificial y  
Transformación Organizacional

# Diplomatura en Inteligencia Artificial y Transformación Organizacional

## 5ta cohorte



UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE  
RAFAELA

# Módulo 8

## Aprendizaje automático

Prof. Alexis Alvear

UNRaf <sup>10 años</sup> Diplomatura en

Inteligencia Artificial y  
Transformación Organizacional

# Unidad 2

## Machine Learning



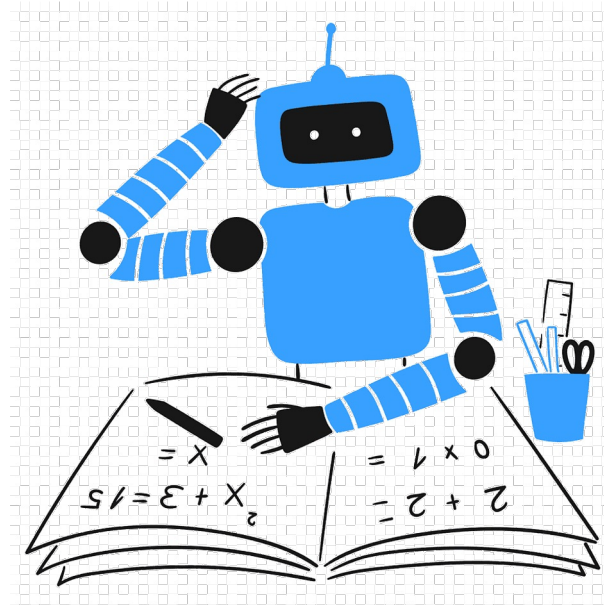
- MACHINE LEARNING
- Algoritmos supervisados.
- Algoritmos no supervisados.

# Unidad 2



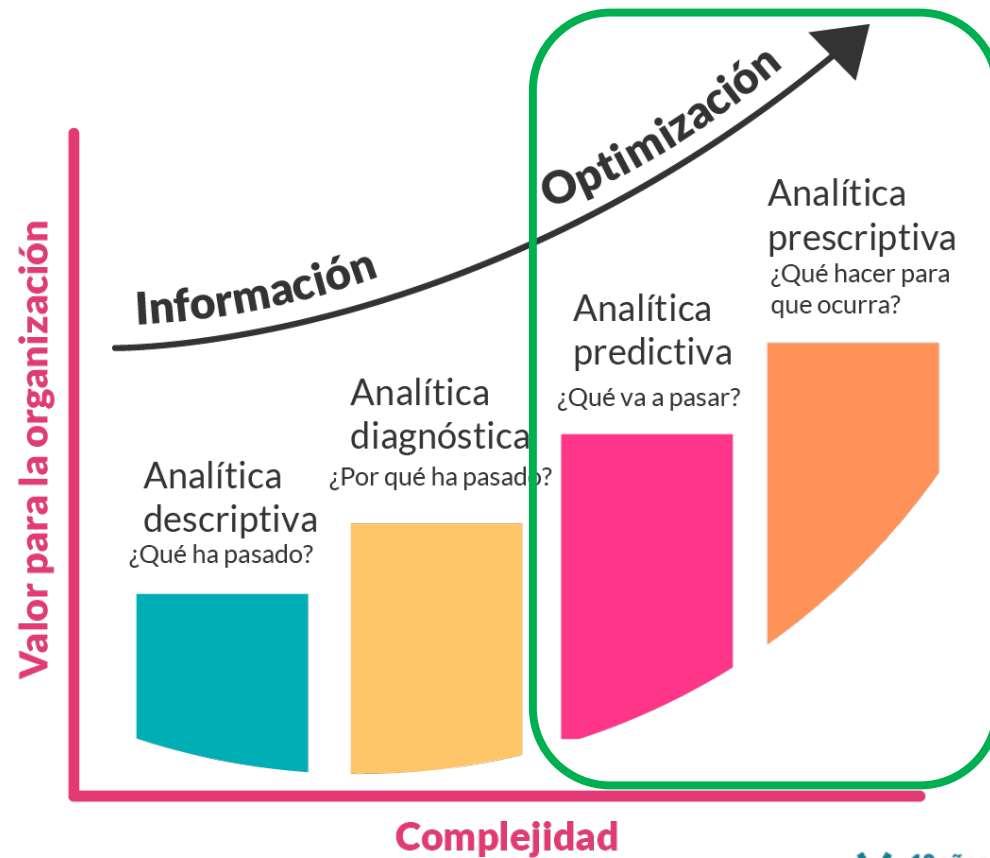


# Machine Learning



**El machine learning es una rama dentro del campo de la Inteligencia Artificial que proporciona a los sistemas la capacidad de aprender y mejorar de manera automática, a partir de la experiencia. Estos sistemas transforman los datos en información, y con esta información pueden tomar decisiones.**

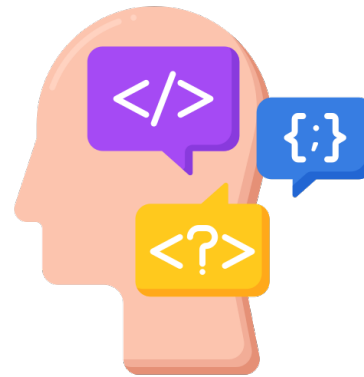
# Aprendizaje automático



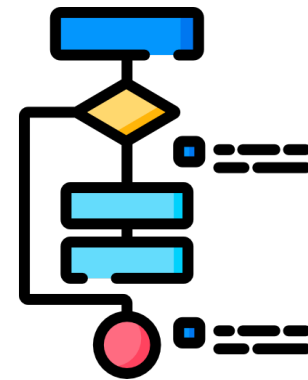


# Machine Learning

¿Cómo enseñarle a una computadora?



LENGUAJE DE  
PROGRAMACIÓN



ALGORITMOS

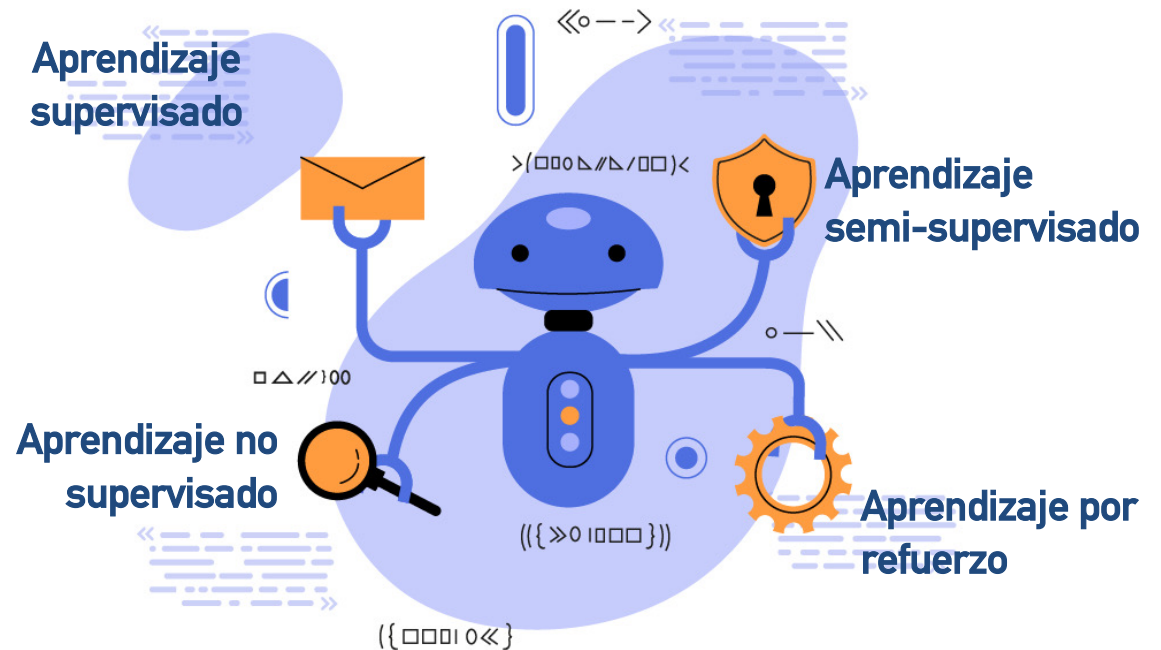


# Machine Learning

¿Cómo enseñarle a una computadora?



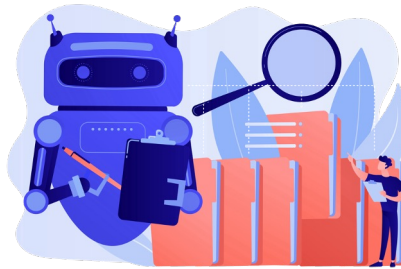
# Machine Learning



# Algoritmos Machine Learning



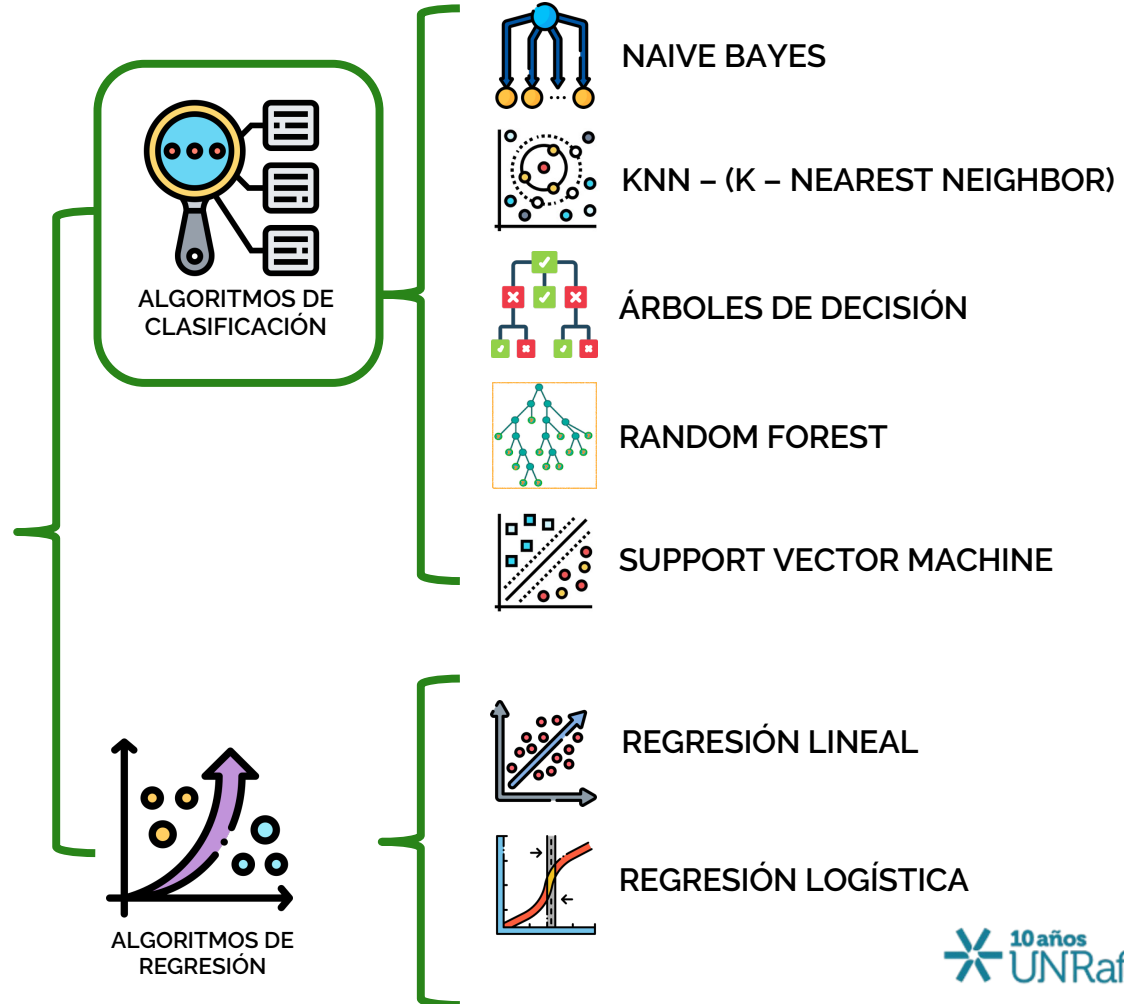
# Algoritmos Machine Learning



## APRENDIZAJE SUPERVISADO

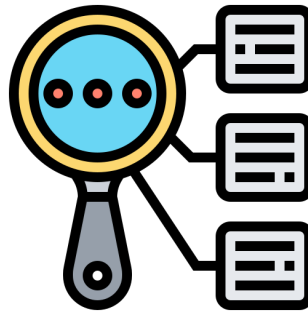
El aprendizaje supervisado necesita conjuntos de datos etiquetados, es decir, le decimos al modelo qué es lo que queremos que aprenda. Por ejemplo, si administramos una heladería y tenemos los registros diarios de la temperatura (organizada por Tº, mes, día de la semana, etc.), de los últimos dos años, y también registramos el número de helados vendidos cada día, podríamos entrenar un modelo que pronostique cuántos helados se van a vender en un día concreto.

# Aprendizaje supervisado





## Aprendizaje supervivado

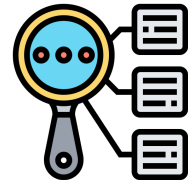


ALGORITMOS DE  
CLASIFICACIÓN

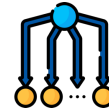
Se intenta predecir la pertenencia de la variable a una clase particular (etiqueta), sobre un conjunto finito de etiquetas posibles. A su vez, los modelos de clasificación pueden ser binarios o multiclase.



# Aprendizaje supervivado



ALGORITMOS DE  
CLASIFICACIÓN



NAIVE BAYES



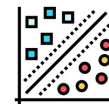
KNN – (K – NEAREST NEIGHBOR)



ÁRBOLES DE DECISIÓN



RANDOM FOREST



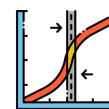
SUPPORT VECTOR MACHINE



ALGORITMOS DE  
REGRESIÓN



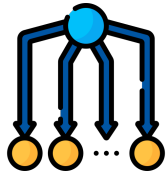
REGRESIÓN LINEAL



REGRESIÓN LOGÍSTICA

# Aprendizaje supervisado

## Algoritmos de clasificación



### NAIVE BAYES

“Algoritmos inocentes”

El algoritmo se entrena con un conjunto de observaciones que incluye los valores de las  $p$  variables de entrada y las categorías correspondientes de la variable de respuesta.

Una vez finalizado el entrenamiento, el algoritmo se utiliza para predecir la categoría de la variable de respuesta asociada a un conjunto de valores de las variables predictoras.

La palabra 'naive' se refiere a la suposición de que las variables de entrada son independientes entre sí, lo que implica que, si se eliminan, añaden o modifican algunas variables predictoras, los cálculos relacionados con las demás no se ven afectados.

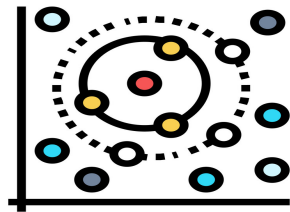
La segunda parte del nombre proviene de que el algoritmo se basa en el teorema de Bayes, que es su fundamento principal.



Ejemplo:  
Clasificación de cliente  
riesgoso.

# Aprendizaje supervisado

## Algoritmos de clasificación



“K – K NEAREST NEIGHBOR  
VECINO MÁS CERCANO”

El algoritmo de \*k\* vecinos más cercanos, es un método de aprendizaje supervisado no paramétrico, que se basa en la idea de que los puntos de datos similares tienden a tener etiquetas similares, utilizando la proximidad para determinar la clasificación o agrupación de un punto de datos individual.

"K" representa el número de vecinos más cercanos considerado en el problema de clasificación, y "NN" se refiere a los vecinos más cercanos del número elegido para k.

Ejemplo:

KNN utiliza algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para identificar los resultados más relevantes en una b

Search



# Aprendizaje supervisado

## Algoritmos de clasificación

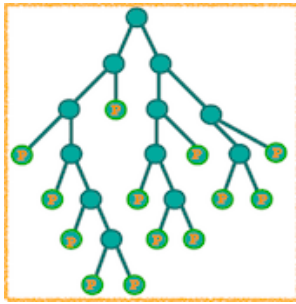


### ÁRBOLES DE DECISIÓN

Este algoritmo inicia con una pregunta básica, como "¿Debería salir hoy si está lloviendo?" A partir de ahí, se plantean preguntas adicionales, como "¿Durará mucho la lluvia?" o "¿Cuántos milímetros caerán?", que actúan como nodos de decisión para dividir los datos.

Cada pregunta guía hacia una decisión final, representada por un nodo hoja. Las observaciones que cumplan con los criterios seguirán la rama "Sí", mientras que las que no, tomarán un camino alternativo. Los árboles de decisión buscan la mejor forma de dividir los datos en subconjuntos, realizando una búsqueda codiciosa para identificar los puntos de división óptimos, repitiendo este proceso de arriba hacia abajo hasta clasificar la mayoría de los datos.

Esta estructura facilita la interpretación de las decisiones y permite a distintos grupos entender las razones detrás de las conclusiones.



## RANDOM FOREST (Bosque aleatorio)

# Aprendizaje supervisado

## Algoritmos de clasificación

Random Forest es un algoritmo que combina múltiples árboles de decisión para llegar a un resultado único.

Los "random forest" consisten en múltiples árboles de decisión, que pueden variar desde decenas hasta centenas. El número de árboles se ajusta normalmente mediante validación cruzada, una técnica que evalúa el rendimiento del algoritmo entrenándolo y probándolo en diferentes fragmentos de los datos originales. Cada árbol se entrena en un subconjunto aleatorio de los datos y emite una decisión (por ejemplo, "sí" o "no" en un caso concreto). Luego, los resultados de todos los árboles se combinan para dar una respuesta final mediante un sistema de votación: la opción con más votos se elige como resultado.

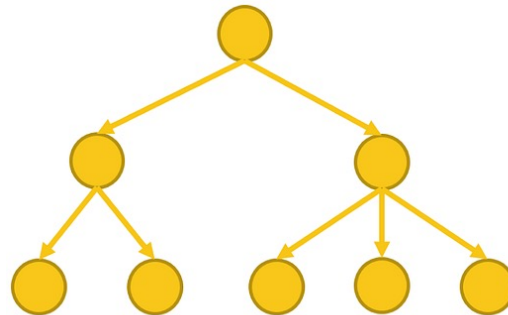
Este proceso se conoce como "bagging" (agregación de modelos). Los datos se dividen en múltiples subconjuntos aleatorios, y se entrena un modelo separado en cada uno. Al combinar las predicciones de todos los modelos, se obtiene un resultado final más robusto, incluso si los modelos individuales no son perfectos. Esta capacidad para mejorar la precisión mediante la combinación de múltiples árboles hace que los "random forest" sean muy eficaces y populares. Se utilizan en diversos ámbitos, como el marketing telefónico para predecir el comportamiento de los clientes, o las finanzas para la gestión de riesgos.

# Aprendizaje supervisado

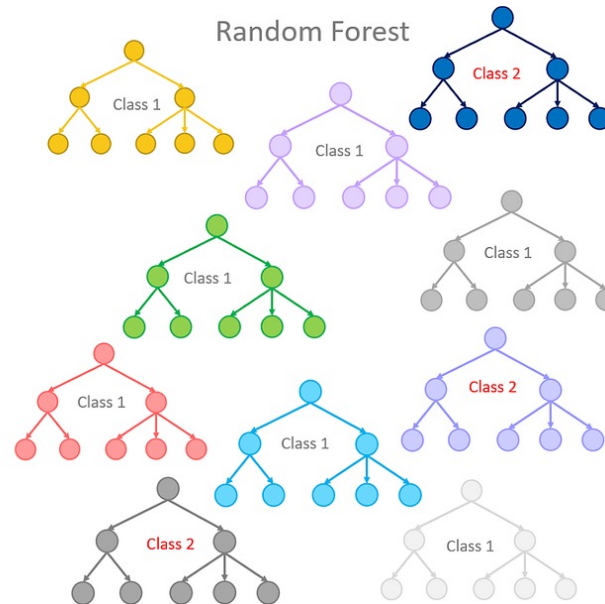
## Algoritmos de clasificación



Single Decision Tree



Random Forest



# Aprendizaje supervisado

## Algoritmos de clasificación



### Ejemplos: Pronósticos de ventas

Por ejemplo, podemos clasificar a los visitantes a una web en función si concretarán una compra o no.



¿Cómo hacer eso? Se puede “sensorizar” la página web y teniendo registro del tránsito de la navegación del visitante en la web, y su parecido con otros clientes, podemos estimar la probabilidad de que compre algún producto.

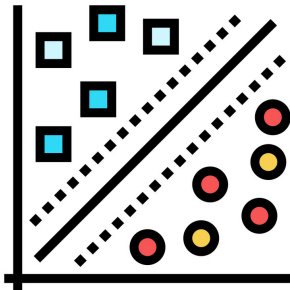
Ejemplo Random Forest:





# Aprendizaje supervisado

## Algoritmos de clasificación

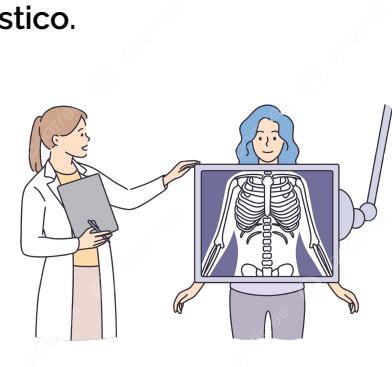


**SUPPORT  
VECTOR  
MACHINE**

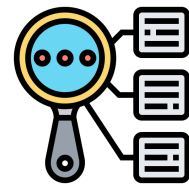
Dado un conjunto de datos etiquetados con dos o más clases, el algoritmo actúa como un clasificador discriminativo, definiendo un hiperplano óptimo que separa las clases. Los nuevos ejemplos, al ser mapeados en ese mismo espacio, se clasifican según el lado del hiperplano en el que se encuentren.

Es especialmente eficaz cuando los datos tienen muchos aspectos complejos, ya que utiliza técnicas llamadas \*kernels\* para manejar estos casos de manera eficiente. Gracias a su capacidad para trabajar con datos complicados, es ampliamente utilizado en áreas como el reconocimiento de imágenes y las finanzas.

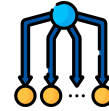
**Ejemplo:**  
Predicción de  
cáncer a través de  
imágenes de  
diagnóstico.



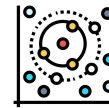
# Aprendizaje supervivado



ALGORITMOS DE  
CLASIFICACIÓN



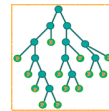
NAIVE BAYES



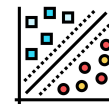
KNN – (K – NEAREST NEIGHBOR)



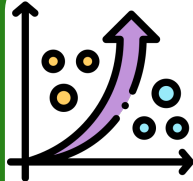
ÁRBOLES DE DECISIÓN



RANDOM FOREST



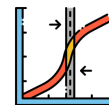
SUPPORT VECTOR MACHINE



ALGORITMOS DE  
REGRESIÓN

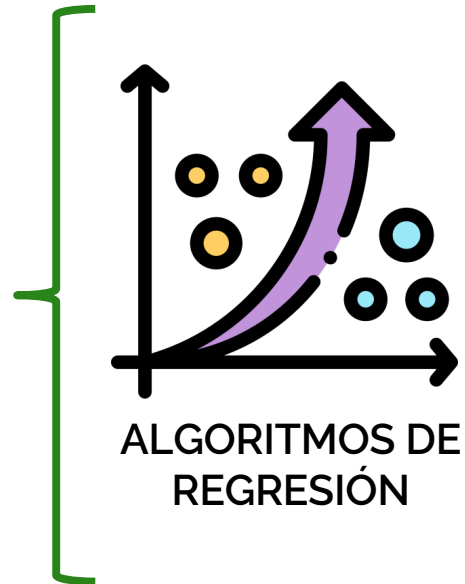


REGRESIÓN LINEAL



REGRESIÓN LOGÍSTICA

## Aprendizaje supersivado

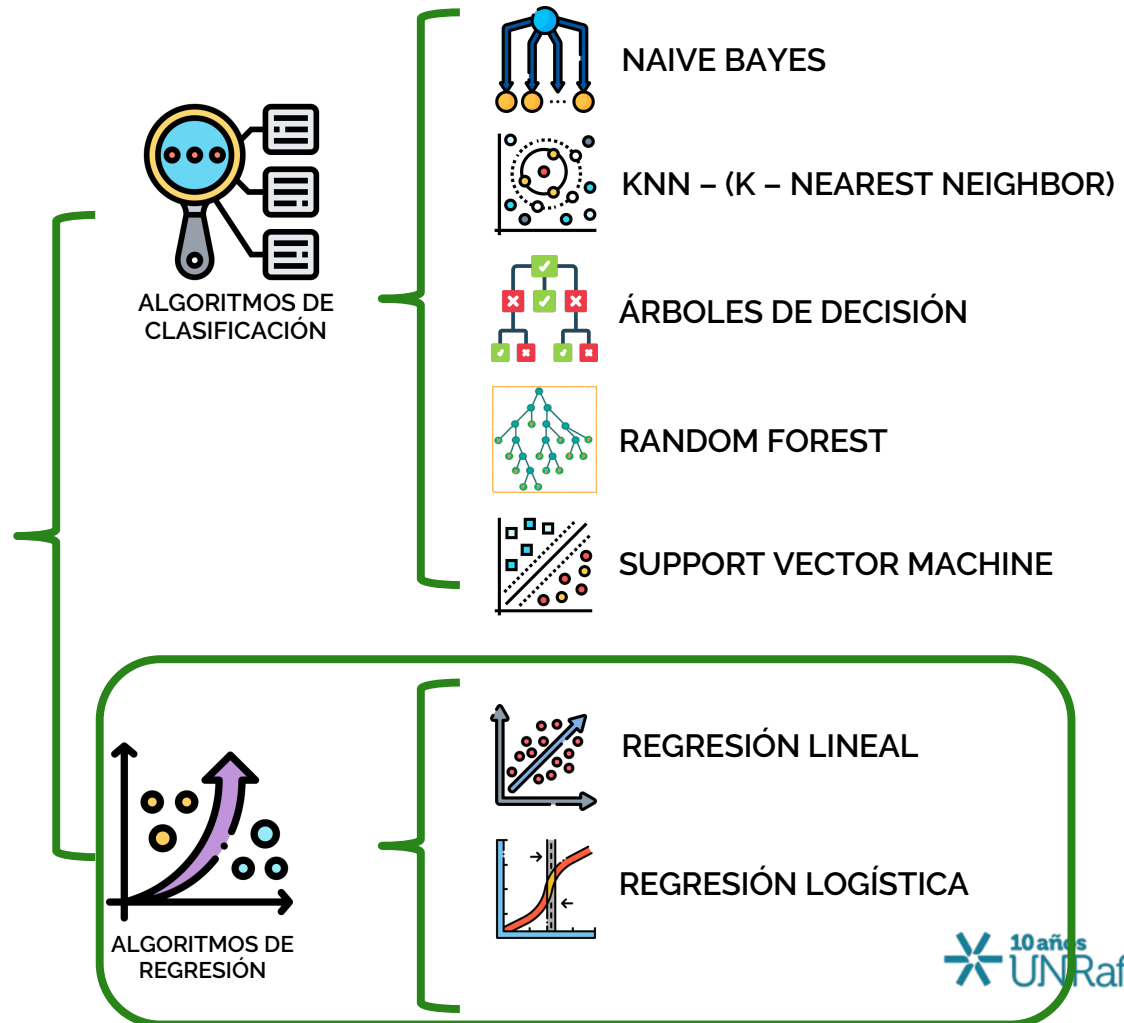


Los modelos de regresión siempre intentarán predecir una variable cuantitativa, es decir, un número, o una cantidad.

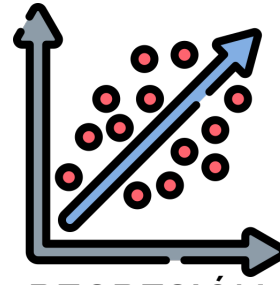


Por ejemplo, podemos predecir cuántos clientes tendremos el fin de semana en nuestra cafetería para definir cuántas materias primas necesito comprar.

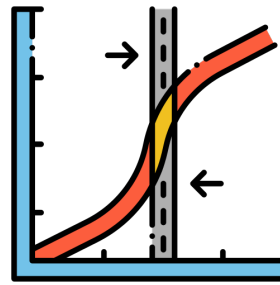
# Aprendizaje supervivado



# Aprendizaje supervisado — Algoritmos de regresión



REGRESIÓN  
LINEAL



REGRESIÓN  
LOGÍSTICA

Los modelos de regresión son modelos matemáticos que describen la relación entre variables, utilizado tanto para predecir valores futuros como para comprender y describir sistemas.

Emplea métodos matemáticos para identificar las relaciones entre dos variables. A partir de esta relación, se utiliza para predecir el valor de una de las variables en función de la otra.

Este procedimiento estadístico es especialmente útil cuando se desea modelar una variable numérica en función de un conjunto relativamente pequeño de variables independientes, ya que su simplicidad facilita la interpretación y comprensión del modelo.

# Algoritmos Machine Learning



# Algoritmos Machine Learning

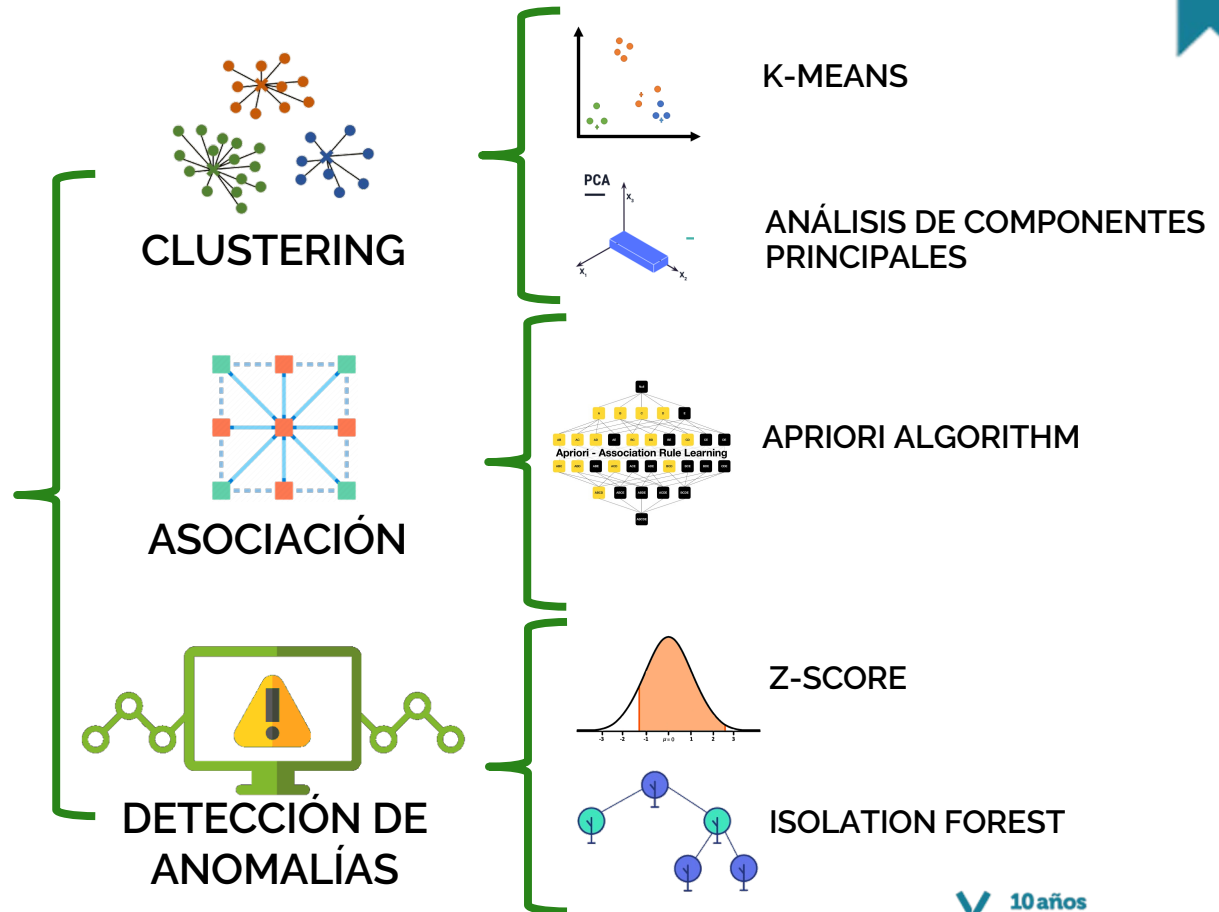


## APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

Se utiliza cuando los datos no presentan una estructura clara y no contamos con información suficiente para clasificarlos. Esta técnica permite que el algoritmo identifique de manera autónoma la estructura de un conjunto de datos y determine las categorías en las que se pueden dividir. A diferencia del aprendizaje supervisado, los datos en este caso no están etiquetados previamente. Aunque podemos proporcionar algunas directrices para guiar el proceso, las decisiones finales son tomadas por el algoritmo sin necesidad de confirmación de nuestra parte.

Su función se limita a observar los datos y extraer posibles conclusiones.

# Aprendizaje no supervisado





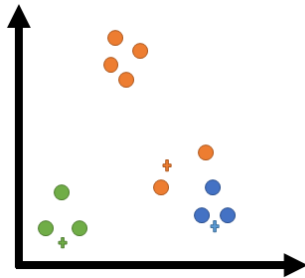
# Aprendizaje no supervisado

## Clustering



### K-MEANS

El objetivo de este algoritmo es identificar agrupaciones dentro de los datos, agrupando los puntos según la similitud de sus características.

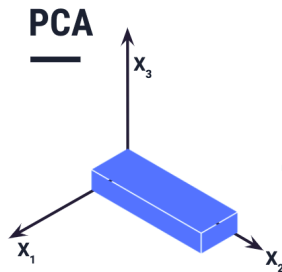


Este tipo de análisis es extremadamente útil en diversas aplicaciones que requieren clasificación de datos. Por ejemplo, se puede emplear para identificar células cancerosas en una gran muestra, agrupar palabras con definiciones similares para mejorar la precisión de un motor de búsqueda, detectar valores atípicos en el rendimiento académico de los estudiantes para optimizar sus hábitos de estudio, o incluso para localizar minas terrestres en un campo de batalla.



# Aprendizaje no supervisado

## Clustering



### ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (Reducción de dimensionalidad)

El análisis de componentes principales (ACP) es una técnica estadística utilizada para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos, manteniendo al mismo tiempo la mayor cantidad posible de información.

Esto se logra transformando un conjunto de variables originales, potencialmente correlacionadas, en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas llamadas "componentes principales". Los primeros componentes principales retienen la mayor parte de la variabilidad del conjunto de datos original, permitiendo así simplificar el análisis sin perder información relevante.

# Aprendizaje no supervisado

## Asociación

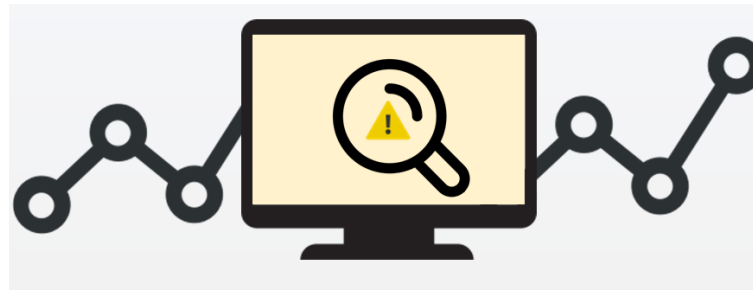


### ALGORITMOS DE ASOCIACIÓN

Los algoritmos de asociación son técnicas que buscan patrones en grandes conjuntos de datos para identificar relaciones entre las variables. Con estas relaciones, se pueden hacer predicciones o tomar decisiones. Los algoritmos de reglas de asociación buscan automáticamente asociaciones entre ítems o atributos que tienden a ocurrir de forma conjunta. Por ejemplo, se pueden identificar los artículos que tienen más probabilidades de aparecer juntos en la cesta de la compra de un cliente.

# Aprendizaje no supervisado

## Detección de anomalías



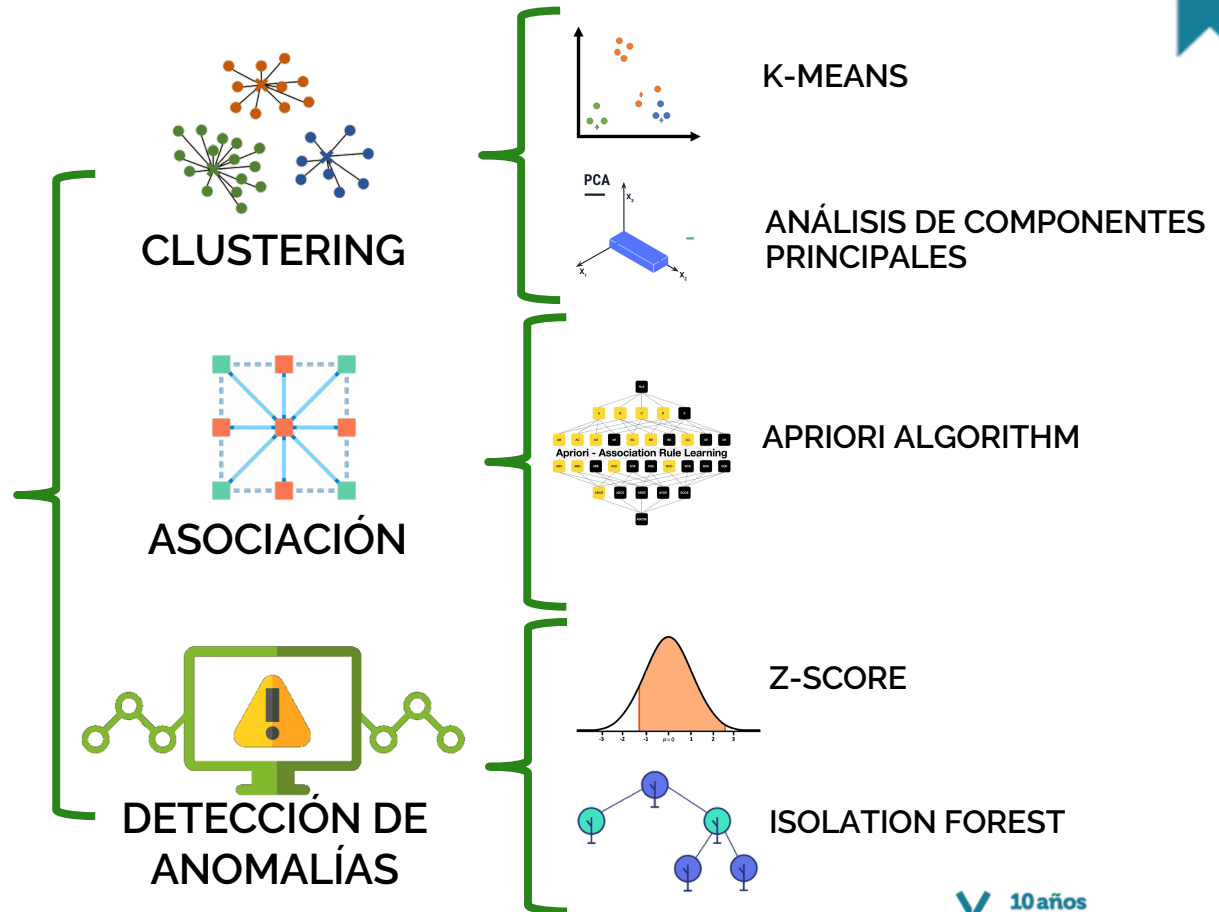
### DETECCIÓN DE ANOMALÍAS

La detección de anomalías no supervisada es una técnica de aprendizaje automático que identifica eventos, observaciones o elementos que son extraños y que se diferencian de la mayoría de los datos.

Se utilizan para identificar actividades sospechosas (patrones de uso irregular) en una red, como intentos de piratería o intrusiones.

En la detección de fraudes financieros, detectan transacciones inusuales que podrían ser indicativas de actividad fraudulenta y a prevenirlos cuanto antes.

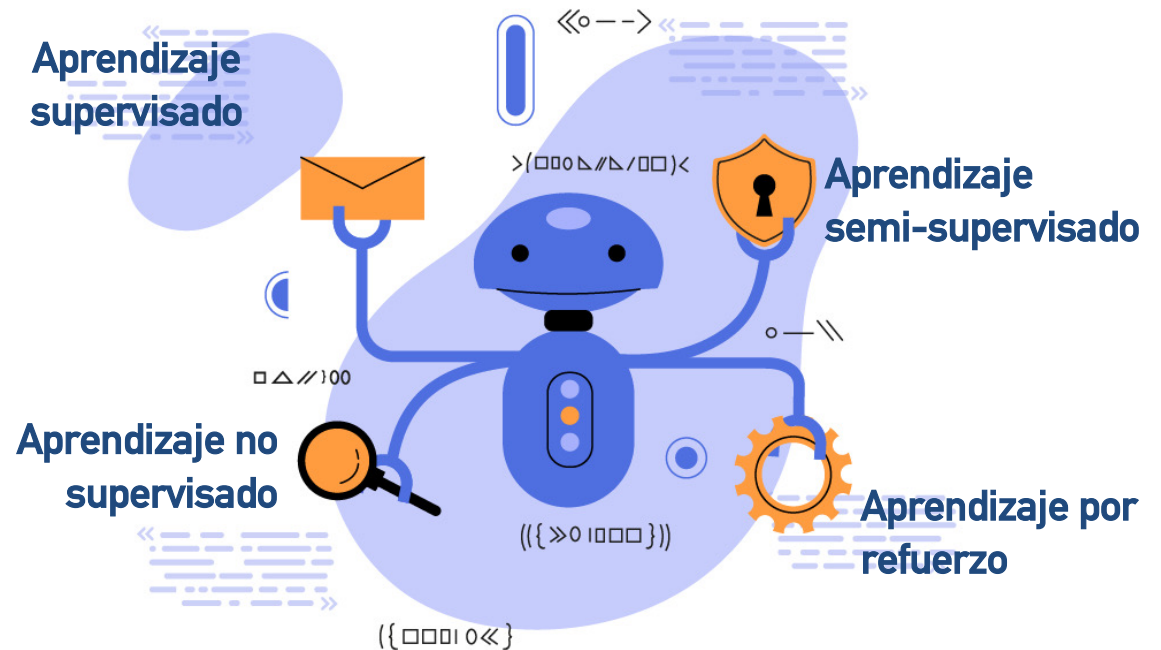
# Aprendizaje no supervisado



# Algoritmos Machine Learning



# Machine Learning



# Aprendizaje semi supervisado



El aprendizaje semi supervisado es un enfoque de aprendizaje automático que combina elementos del aprendizaje supervisado y no supervisado.

Este método se utiliza en situaciones donde se dispone de una pequeña cantidad de datos etiquetados y una gran cantidad de datos no etiquetados.

Su objetivo es mejorar la precisión y la robustez del modelo al aprovechar ambos tipos de datos.



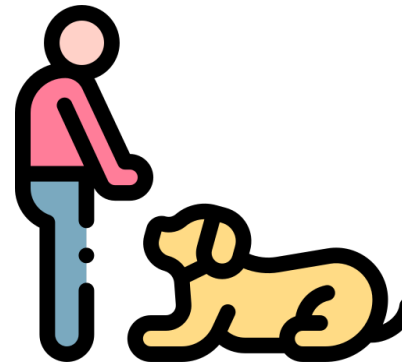


# Aprendizaje por refuerzo



El aprendizaje por refuerzo es una rama del aprendizaje automático en la que un agente aprende a tomar decisiones mediante la interacción con un entorno.

Este método se basa en la idea de que el agente puede mejorar su rendimiento a través de la experiencia, recibiendo retroalimentación en forma de recompensas o penalizaciones en respuesta a sus acciones.



# Aprendizaje profundo (Deep learning)

## Redes neuronales



### REDES NEURONALES

Las redes neuronales son modelos computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro humano, diseñados para reconocer patrones y resolver problemas complejos.

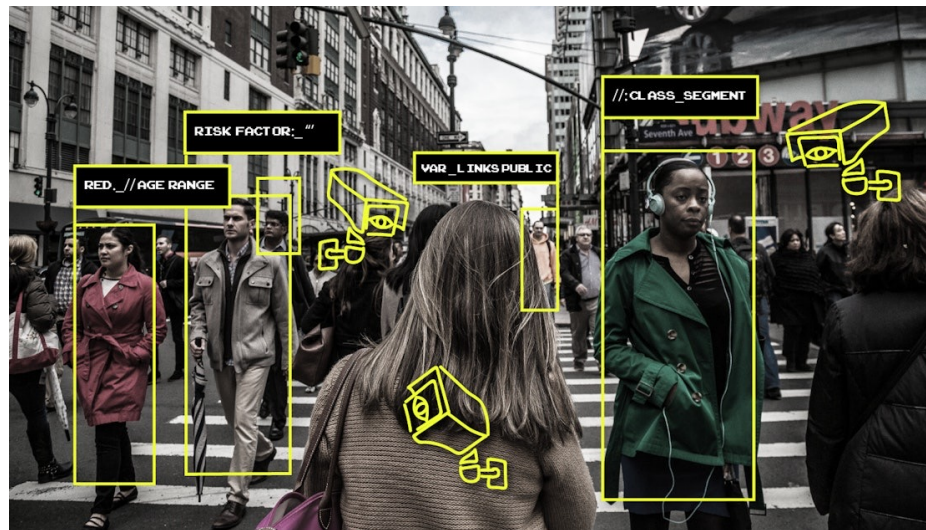


Estas estructuras se componen de capas de unidades de procesamiento llamadas "neuronas", que están interconectadas y trabajan en conjunto para procesar datos. que puede ser una clasificación, una predicción o cualquier otro tipo de salida.

Las redes neuronales pueden aprender de los datos y ser entrenadas para:

- Reconocimiento de Imágenes: Para identificar objetos, caras y características en imágenes.
- Procesamiento de Lenguaje Natural: En tareas como traducción automática, análisis de sentimientos y chatbots.
- Predicciones Financieras: Para prever precios de acciones, riesgo de crédito y otros aspectos financieros.
- Sistemas de Recomendación: Para personalizar contenido en plataformas de streaming, comercio electrónico y redes sociales.

## Consideraciones éticas

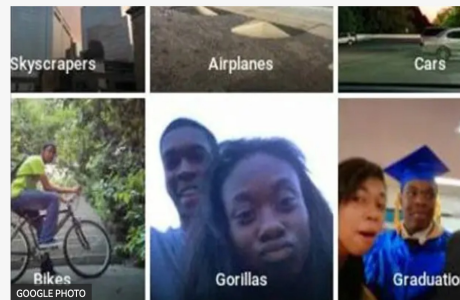


Reconocimiento facial

# Consideraciones éticas

BBC NEWS MUNDO

## Google pide perdón por confundir a una pareja negra con gorilas



Esta pareja fue etiquetada como "gorilas" en Google Photos.

**BBC Mundo**

Tecnología

2 julio 2015

**"Consternado". Así dice estar Google después de que su nueva aplicación para compartir y almacenar imágenes y video, Google Photos, etiquetara a una pareja de negros como "gorilas".**

La app etiqueta automáticamente las fotos que los usuarios suben a ella, por medio de su *software* de inteligencia artificial.

En este caso, el sistema se equivocó.

Y las reacciones no tardaron en llegar.

### Principales noticias

James A. Robinson, ganador del Nobel de Economía: "La pobreza y la desigualdad en América Latina están el colonialismo y la explotación de los indígenas"

7 horas

"Sin los mexicanos mi negocio no valdría nada": los migrantes que sostienen la economía de Alaska y ganan hasta US\$27.000 por 4 meses de trabajo

14 octubre 2024

Canadá acusa a India de cometer "homicidios, extorsión y actos violentos" en su territorio y desata una crisis diplomática

5 horas

### No te lo pierdas



# Consideraciones éticas



## Denuncian que alumnos del Saint George usaron IA para crear imágenes desnudas de compañeras: Fiscalía investiga

Según confirmaron a Emol, la Superintendencia de Educación ya recibió una denuncia al respecto y se dio curso a una indagación.

24 de Mayo de 2024 | 10:45 | Por L.Vallejos y B.Olivares Nieto, Emol



Apoderados del colegio Saint George presentaron una denuncia por abuso sexual que afectaron a **un grupo de estudiantes** de la **Vitacura**, Región Metropolitana.

### Comunidad del Saint George's se divide ante decisión del colegio de apelar fallo que ordena expulsar a alumnos

Si bien algunos padres han solicitado que el tema sea abordado al interior del colegio, otros manifestaron su rechazo a la decisión del establecimiento.

13 de Agosto de 2024 | 12:04 | Editado por T. Fischer, Emol



El Mercurio

El colegio **Saint George's** decidió apelar ante la Suprema la resolución de la Corte de Apelaciones que **obliga al establecimiento a cancelar la matrícula de cuatro estudiantes que intervinieron imágenes de sus compañeras**.

En concreto, un grupo de estudiantes utilizaron un programa de inteligencia artificial (IA) y

EL COMENTARISTA OPINA

Chile y la necesidad de recuperar la esperanza

2 0



ELECCIONES



Navega por la guía interactiva de Emol y revisa las declaraciones de patrimonio de tus candidatos

MIRADA GLOBAL

